

摘要：

英伟达近日公开展示了搭载硅光子CPO技术的交换机，该设备已在Lambda生产级GPU集群中完成部署，功耗效率提升3.5倍，Meta、微软等也已加入首批部署行列。然而在此之前，SemiAnalysis看空报告下修英伟达CPO出货预期，并称800V电源大规模出货推迟至2028年后，导致美股光通信板块重挫。

看空报告落槌后不过数日，英伟达便用一场硬件展示作出了回应。

英伟达近日在X平台发布视频，公开展示了搭载其硅光子CPO技术的Quantum-X InfiniBand Photonics Q3450-LD交换机。该设备已在Lambda生产级GPU集群中完成部署，功耗效率提升3.5倍，网络韧性提升10倍。此外，CoreWeave、Meta、微软及Oracle Cloud Infrastructure也已加入首批部署行列。

然而就在这一进展前夕，市场因一份针对英伟达CPO前景的看空报告陷入动荡。SemiAnalysis于6月9日下修英伟达CPO交换机出货预期，并称其原生800V DC电源方案的大规模出货将推迟至2028年以后，导致美股光通信板块重挫。当前，市场围绕英伟达主导的CPO与800V直流电源两条技术路线的预期分歧，仍是影响AI基础设施板块走势的核心变量。



CPO硬件落地：从PPT到生产部署

英伟达的CPO交换机技术已从概念阶段迈入实际量产部署。Q3450-LD交换机将光学组件直接封装于内部，取代传统可插拔收发器，支持高达115.2 Tbps的全双工带宽。

功耗是这一技术的核心卖点。标准交换机功耗约为7千瓦，CPO版本仅需约3.95千瓦，单台节省约3.05千瓦。Lambda将此价值主张概括为“每瓦更多token”。在大规模AI训练场景中，网络韧性提升10倍的意义同样不容忽视——单次网络中断可能迫使跨数千块GPU的任务从头重启，代价极为高昂。

Lambda早在2025年11月便宣布完成与英伟达硅光子网络方案的集成，此次Q3450-LD的公开亮相正是这一早期承诺的落地兑现。英伟达将CPO交换机定位为其“AI工厂”中运行“智能体AI工作负载”的必要基础设施。

SemiAnalysis与大摩：CPO上一致看淡，800V上各执一词

围绕CPO与800V两条技术路线，市场存在显著预期差。

CPO方向上，大摩与SemiAnalysis判断基本一致。大摩预计2027年全球光引擎出货量仅600万至700万台，远低于市场预期的2000万至3000万台。核心瓶颈在于制造端：台积电光子集成电路产能扩张缓慢，系统集成芯片良率仅50%至60%，下游组装良率更低至20%至50%。2026至2028年将是可插拔光模块、CPO与铜互连方案并存的过渡阶段。

800V电源架构上，大摩立场与SemiAnalysis截然相反。据大摩，英伟达表示800V电源机柜将于2026年Q3实现量产就绪，这与SemiAnalysis所称“大规模出货推迟至2028年以后”并不完全对立——“量产就绪”与“大规模放量”本属不同节点。台达电子有望成为首家量产厂商，预计2026年Q4向北美超大规模云服务商交付首批产品，但初期规模有限。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

103 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论